



ESCUELA
INDUSTRIAL SUPERIOR
DE VALPARAÍSO



Historia del Taller de Robótica R2D2

El Taller de Robótica R2D2 nació alrededor del año 2008 en la Escuela Industrial Superior de Valparaíso como una iniciativa extracurricular destinada a acercar a los estudiantes a la ciencia, la tecnología y la innovación. La escuela se desarrolla en un contexto de alta vulnerabilidad social, con un 97 % de su matrícula perteneciente a este segmento, lo que otorga al taller un rol clave como espacio de oportunidades y proyección educativa. Desde entonces, el taller ha funcionado cada sábado por la mañana, transformándose en un espacio estable y constante de aprendizaje para jóvenes interesados en desarrollar habilidades técnicas y creativas.

Su enfoque pedagógico se centra en el desarrollo de competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), promoviendo el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y el diseño de soluciones prácticas a través de proyectos concretos. Con el tiempo, R2D2 se ha consolidado como un espacio formativo clave dentro de la escuela, fomentando el pensamiento crítico, la exploración tecnológica y el espíritu de superación de sus participantes.

Trayectoria Competitiva Nacional e Internacional

2018–2019: El equipo R2D2 obtuvo el tercer lugar nacional en la competencia First LEGO League, clasificando al torneo internacional Mountain State Invitational en West Virginia, organizado junto a la NASA. En 2019 también destacaron con el segundo lugar en la presentación de proyecto científico.

2020–2021: La actividad competitiva se detuvo temporalmente debido a la pandemia por COVID-19.

2022: El equipo regresó con fuerza, logrando el cuarto lugar nacional en FLL Chile y siendo seleccionados para representar a Chile en una competencia internacional en Marruecos, aunque no pudieron asistir por razones presupuestarias.

2023: R2D2 alcanzó nuevamente el cuarto lugar nacional y recibió el premio “Estrella en Ascenso”. Gracias a estos resultados, participaron en el torneo internacional realizado en el Worcester Polytechnic Institute (WPI) en Boston, donde obtuvieron el Premio a la Motivación entre 110 equipos de 35 países.

2024: En el desafío FLL Submerged compitieron con más de 220 equipos a nivel nacional. En la Competencia Regional en Curauma obtuvieron el primer lugar, el mejor puntaje en Robot Game (270 puntos) y el premio a la Mejor Barra. En la Final Nacional en Chicureo se coronaron campeones nacionales y consiguieron el mejor puntaje en Robot Game (380 puntos), clasificando al World Festival 2025 en Houston.



2025: La clasificación al mundial impulsó una intensa campaña de preparación y financiamiento que incluyó rifas, ventas y gestiones con distintas instituciones como el Gobierno regional y la municipalidad de Valparaíso. Se reunieron los recursos necesarios para que siete estudiantes, dos profesores y tres mentores viajaran a representar a Chile en el World Festival en el mes de mayo siendo el torneo más importante a nivel internacional.

Finalizando este año, el equipo R2D2 participó nuevamente en la competencia FIRST LEGO League, presentando su proyecto "Climatic", un invernadero portátil capaz de regular temperatura y humedad para proteger hallazgos arqueológicos directamente en terreno. Esta solución tecnológica y sustentable les permitió obtener el Primer Lugar en Proyecto Científico y el Segundo Lugar General de la competencia regional. Gracias a estos resultados clasificaron al Torneo Nacional, donde se enfrentaron a los mejores equipos del país y lograron consagrarse nuevamente como Campeones Nacionales, alcanzando un bicampeonato histórico que refleja su excelencia, creatividad y trabajo colaborativo. Estos logros fortalecieron su proyección internacional y consolidaron al equipo como uno de los referentes de la robótica escolar en Chile.

Gracias a nuestro logro como bicampeones nacionales, hoy tenemos la oportunidad de representar a Chile en una competencia internacional en Corea, llevando el talento, la innovación y el trabajo colaborativo desarrollado por nuestro equipo. Para concretar este desafío, nos encontramos en la búsqueda de apoyo por parte de empresas, instituciones y sponsors que deseen ser parte de este proyecto. Como equipo, ofrecemos una relación de colaboración mutua, comprometiéndonos a otorgar presencia destacada de la marca en nuestras redes sociales, uniformes oficiales, exhibiciones, ferias científicas, eventos educativos, stand de competencia en Corea y en toda difusión oficial vinculada a nuestra participación internacional.

